

REPORTE DE LABORATORIO DE FÍSICA

PRÁCTICA N.º 2: CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

Curso: Laboratorio de Fundamentos de Electromagnetismo

Datos del circuito: $R = 4,7 \text{ k}\Omega$ $C = 4700 \text{ }\mu\text{F}$ $\tau = RC = 22.09 \text{ s}$

Nota importante: la guía entregada no contiene mediciones experimentales en la Tabla 1. Por ello, los valores numéricos de este reporte son **valores teóricos/referenciales calculados** con las ecuaciones de la propia guía. Deben reemplazarse por las mediciones reales si el docente exige datos experimentales.

1. FUNDAMENTO

Un condensador almacena carga y energía potencial eléctrica. En un circuito RC, durante la carga, la tensión del condensador aumenta exponencialmente hacia la tensión de la fuente y la corriente disminuye exponencialmente. Durante la descarga, tanto la tensión como la corriente disminuyen exponencialmente. La rapidez del proceso está determinada por la constante de tiempo $\tau = RC$.

2. PROCEDIMIENTO

Se consideró una fuente de 6 V y posteriormente de 8 V. El circuito utiliza una resistencia de $4,7 \text{ k}\Omega$ y un condensador de $4700 \text{ }\mu\text{F}$. Se calcularon los valores de voltaje y corriente cada 10 s desde $t = 0$ hasta $t = 140 \text{ s}$, siguiendo el intervalo indicado en la guía.

3. TABLA 1 – DATOS DE CARGA Y DESCARGA

t (s)	6 V Carga V	6 V Carga mA	6 V Descarga V	6 V Descarga mA	8 V Carga V	8 V Carga mA	8 V Descarga V	8 V Descarga mA
0	0.000	1.277	6.000	-1.277	0.000	1.702	8.000	-1.702
10	2.185	0.812	3.815	-0.812	2.913	1.082	5.087	-1.082
20	3.574	0.516	2.426	-0.516	4.765	0.688	3.235	-0.688
30	4.457	0.328	1.543	-0.328	5.943	0.438	2.057	-0.438
40	5.019	0.209	0.981	-0.209	6.692	0.278	1.308	-0.278
50	5.376	0.133	0.624	-0.133	7.168	0.177	0.832	-0.177
60	5.603	0.084	0.397	-0.084	7.471	0.113	0.529	-0.113
70	5.748	0.054	0.252	-0.054	7.664	0.072	0.336	-0.072
80	5.840	0.034	0.160	-0.034	7.786	0.046	0.214	-0.046
90	5.898	0.022	0.102	-0.022	7.864	0.029	0.136	-0.029
100	5.935	0.014	0.065	-0.014	7.913	0.018	0.087	-0.018
110	5.959	0.009	0.041	-0.009	7.945	0.012	0.055	-0.012
120	5.974	0.006	0.026	-0.006	7.965	0.007	0.035	-0.007
130	5.983	0.004	0.017	-0.004	7.978	0.005	0.022	-0.005
140	5.989	0.002	0.011	-0.002	7.986	0.003	0.014	-0.003

En descarga, el signo negativo de la corriente indica que su sentido es opuesto al de la corriente durante la carga.

4. CÁLCULOS PARA $t = 140$ s

Se usaron $C = 4700 \mu\text{F} = 4,7 \times 10^{-3} \text{ F}$ y $\tau = RC = 22,09$ s. Para la carga: $V(t) = \varepsilon(1 - e^{-t/\tau})$, $q = CV$ y $U = \frac{1}{2}CV^2$. La carga referencial al alcanzar el régimen final es $q_{\text{ref}} = C\varepsilon$ y la energía referencial es $U_{\text{ref}} = \frac{1}{2}C\varepsilon^2$.

ε (V)	q_{exp} (C)	q_{ref} (C)	U_{exp} (J)	U_{ref} (J)	E_q (%)	E_U (%)
6	0.028150	0.028200	0.084301	0.084600	0.177	0.353
8	0.037534	0.037600	0.149869	0.150400	0.177	0.353

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los valores calculados muestran que, durante la carga, el voltaje se aproxima progresivamente a la fuente y la corriente se aproxima a cero. En la descarga ocurre el comportamiento inverso: el voltaje y la magnitud de la corriente disminuyen con el tiempo. Para 8 V, la carga y la energía almacenadas son mayores que para 6 V, porque q es proporcional a ε y U es proporcional a ε^2 .

6. CUESTIONARIO

1. ¿Qué sucede con la corriente durante la carga?

Respuesta: La corriente inicia con su valor máximo y disminuye exponencialmente hasta aproximarse a cero mientras el condensador se carga.

2. ¿Qué sucede con el voltaje del condensador durante la carga?

Respuesta: Aumenta desde un valor cercano a cero y se aproxima al voltaje de la fuente de alimentación.

3. ¿Qué sucede durante la descarga?

Respuesta: La carga y el voltaje almacenados disminuyen exponencialmente y la corriente tiende a cero.

4. ¿Qué representa la constante de tiempo τ ?

Respuesta: Representa la rapidez característica de carga o descarga del circuito RC. En este circuito $\tau = 22,09$ s.

5. ¿Qué ocurre si aumenta la resistencia manteniendo C constante?

Respuesta: La constante de tiempo aumenta, por lo que el proceso de carga y descarga se vuelve más lento.

6. ¿Qué ocurre al cambiar la fuente de 6 V a 8 V?

Respuesta: Aumentan la carga máxima y la energía máxima almacenadas. La carga máxima es proporcional al voltaje y la energía es proporcional al cuadrado del voltaje.

Estas preguntas fueron redactadas como complemento porque el apartado "II. CUESTIONARIO" de la guía entregada aparece sin preguntas.

7. CONCLUSIONES

1. Se analizó el proceso de carga y descarga de un condensador en un circuito RC, relacionando las magnitudes eléctricas con el tiempo.
2. Durante la carga, el voltaje del condensador aumenta y la corriente disminuye de forma exponencial, mientras que durante la descarga ambas magnitudes disminuyen progresivamente.
3. La constante de tiempo obtenida para el circuito fue $\tau = RC = 22,09 \text{ s}$, lo que caracteriza la rapidez del proceso de carga y descarga.
4. Los cálculos muestran que al aumentar la fuente de 6 V a 8 V también aumenta la carga almacenada y, en mayor proporción, la energía almacenada.
5. Las curvas teóricas obtenidas permiten interpretar el comportamiento esperado de $V(t)$ e $I(t)$ y comprobar las relaciones matemáticas presentadas en la guía.

8. OBSERVACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

La guía original deja vacías las tablas de mediciones. Por tanto, este documento constituye una versión completada mediante cálculo teórico, no un registro de mediciones realizadas físicamente en laboratorio. Si se dispone de las lecturas reales del voltímetro y amperímetro, estas deben sustituir los valores calculados para obtener los errores experimentales reales.